POLITÉCNICA
"Ingeniamos el futuro"

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

Front-end para Móviles (FEM)

Tema 1 - Introducción



miw.etsisi.upm.es

F. Javier Gil

Tema 1: Introducción a Android™

Tema 2: Interfaz de usuario

Tema 3: Persistencia de Datos

Tema 4: Conectividad

Tema 1: Introducción a Android™

- 1.1: Orígenes de Android
  - open source
  - versiones Android
  - dispositivos Android
- 1.2: Introducción al desarrollo de aplicaciones
  - tipos de aplicaciones
  - arquitectura Android
  - componentes de una aplicación
- 1.3: Entorno de desarrollo
- 1.4: Creación de una primera aplicación
  - arquitectura de una aplicación Android

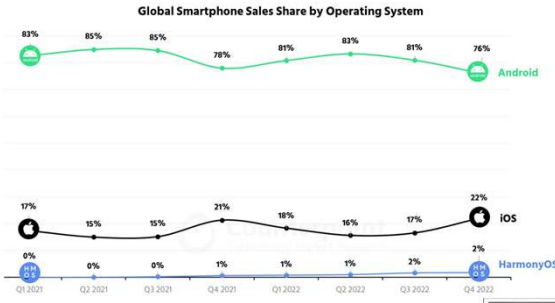
Tema 1: Introducción a Android™

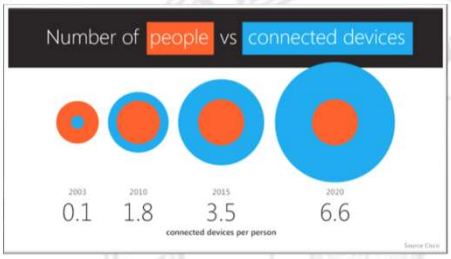
- 1.1: Orígenes de Android
  - open source
  - versiones Android
  - dispositivos Android
- 1.2: Introducción al desarrollo de aplicaciones
  - tipos de aplicaciones
  - arquitectura Android
  - componentes de una aplicación
- 1.3: Entorno de desarrollo
- 1.4: Creación de una primera aplicación
  - arquitectura de una aplicación Android

Orígenes de Android™

- Android™
  - sistema operativo para dispositivos móviles (teléfonos inteligentes, tabletas, otros dispositivos...)
  - open source
  - núcleo basado en Linux
  - desarrollado por la Open Handset Alliance, encabezada por Google y otras compañías (operadores de telefonía, fabricantes de dispositivos, fabricantes de semiconductores, compañías de desarrollo de software, etc.) ☞ http://www.openhandsetalliance.com/
  - se requiere conocimiento de lenguaje Java (o Kotlin)
  - Android es una marca registrada de Google Inc.

Tendencias



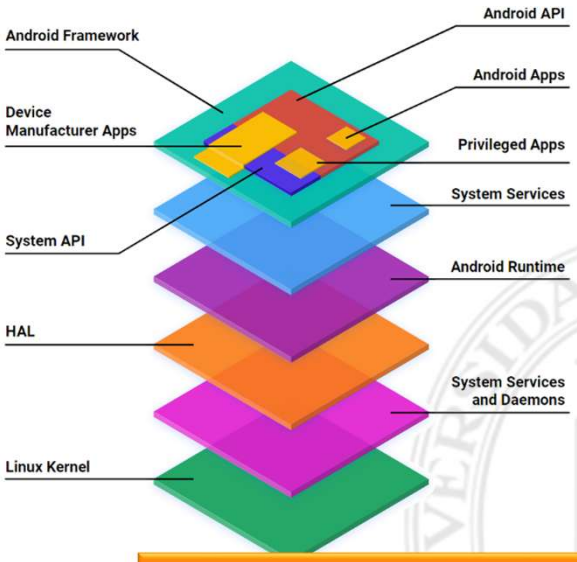


Breve historia - Orígenes

- 2005
  - Google adquiere Android Inc.
  - inicio desarrollo Dalvik VM
- 2007
  - 5/nov ⇨ liberación código bajo licencia Apache (cumpleaños)
  - se anuncia la creación de la Open Handset Alliance
- 2008
  - 1st Android Developer Challenge
  - T-Mobile G1
  - SDK 1.0 disponible
- 2009
  - SDK 1.5 (Cupcake) y SDK 1.6 (Donut)
  - Android se ejecuta en el 3.5% de los smartphones
- 2010
  - SDK 2.0/2.0.1/2.1 (Éclair)
  - Nexus One

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Historial_de_versiones_de_Android

Android Open Source Project



https://source.android.com/docs/core/architecture

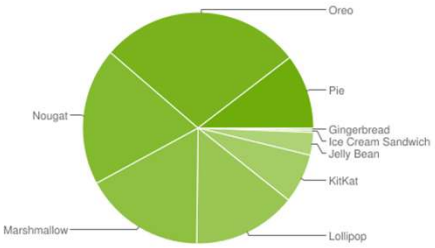
Android Open Source Project

- plataforma de desarrollo y sistema operativo liberados bajo licencia Apache Software License 2.0
  - ☞ http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
- permite a los desarrolladores añadir sus propias extensiones propietarias
- beneficios:
  - desarrollo rápido
  - costes reducidos
  - mantenibilidad
  - seguridad

Versiones de Android

ANDROID PLATFORM VERSION		API LEVEL	CUMULATIVE DISTRIBUTION
4.4	KitKat	19	
5	Lollipop	21	99,7%
5.1	Lollipop	22	99,6%
6	Marshmallow	23	98,8%
7	Nougat	24	97,4%
7.1	Nougat	25	96,4%
8	Oreo	26	95,4%
8.1	Oreo	27	93,9%
9	Pie	28	89,6%
10	Q	29	81,2%
11	R	30	67,6%
12	S	31	48,6%
13	T	33	33,9%
14	U	34	13,0%

Last updated: May 1, 2024



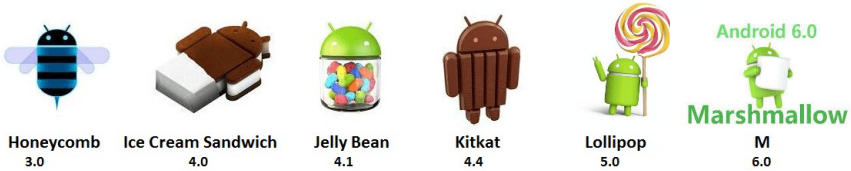
Datos de 04/2024

https://developer.android.com/about/versions

Versiones de Android



Alpha 1.0 | Beta 1.1 | Cupcake 1.5 | Donut 1.6 | Edair 2.0/2.1 | Froyo 2.2 | Gingerbread 2.3



Honeycomb 3.0 | Ice Cream Sandwich 4.0 | Jelly Bean 4.1 | Kitkat 4.4 | Lollipop 5.0 | M 6.0

https://www.android.com/intl/es_es/history/

Dispositivos Android

- tablets, teléfonos móviles, wear, tv, auto, ...
- predominio arquitectura ARM (Advanced RISC Machine)
  - RISC: Reduced Instruction Set Computer
  - procesadores 32 bits y 64 bits
  - múltiples CPUs
  - HSPA+, GPS/GLONASS, Bluetooth, grabación y reproducción de video de alta resolución, Wi-Fi y tecnologías de televisión móvil, ...

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_ARM

Características dispositivos

- conectividad
  - HSDPA, GSM/EDGE, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, NFC, WiMAX
- mensajería
  - SMS, MMS, C2DM
- gráficos y multimedia
- almacenamiento datos
- navegación web
- ...

Tema 1: Introducción a Android™

- 1.1: Orígenes de Android
  - open source
  - versiones Android
  - dispositivos Android
- 1.2: Introducción al desarrollo de aplicaciones
  - tipos de aplicaciones
  - arquitectura Android
  - componentes de una aplicación
- 1.3: Entorno de desarrollo
- 1.4: Creación de una primera aplicación
  - arquitectura de una aplicación Android

Tipos de aplicaciones en dispositivos móviles

- Aplicaciones Nativas
  - Desarrollada específicamente para el sistema operativo empleando el correspondiente lenguaje (Java, Kotlin o C++) y el SDK
  - Acceso completo al dispositivo, mejora UX
- Aplicaciones Web
  - Desarrollada con JS, HTML y CSS. Se ejecuta en el navegador web del dispositivo.
  - Multiplataforma. Acceso limitado a los elementos del dispositivo, requiere acceso red.
- Aplicaciones Híbridas
  - Aplicación web + *plugins* específicos
  - Apache Cordova, Appcelerator, Ionic framework, ...

Arquitectura e interfaces

- Armazón de aplicaciones
- Binder Inter-Process Communication
- Servicios de sistema
- Hardware abstraction layer (HAL)
- Linux kernel

https://source.android.com/devices/



Fundamentos de las aplicaciones

- desarrolladas en lenguaje Java / Kotlin
- Android Asset Packaging Tool (.apk)
- cada aplicación se ejecuta en su propio proceso
- principio de privilegios mínimos
- cada proceso dispone de su propia máquina virtual
  - subconjunto de la JVM desarrollado por Google
  - aislamiento de otras aplicaciones
- privilegios independientes: cada aplicación tiene asignado un único identificador de usuario (Linux user ID y grupo)
  - apps pueden compartir el identificador de usuario para acceder a ficheros compartidos
- apps declaran estáticamente los permisos que necesitan y el sistema solicita su consentimiento al usuario

Componentes de una aplicación

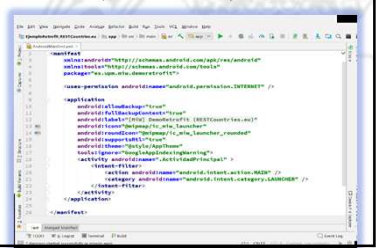
- módulos básicos de las aplicaciones
- cuatro tipos de componentes:
  - Actividades
    - poseen una única interfaz con el usuario
    - se implementan como una subclase de `Activity`
  - Servicios
    - realizan un trabajo en background
    - no tienen interfaz de usuario
  - Receptores de Mensajes de Difusión (*Broadcast Receivers*)
    - responde y reacciona a mensajes difundidos a todo el sistema
  - Proveedores de Contenido (*Content Providers*)
    - permite gestionar datos compartidos de las aplicaciones (no UI)

Activación de componentes: Intents

- mensajes asíncronos que enlazan componentes individuales en tiempo de ejecución
- definen un mensaje que activa a un componente:
  - para actividades y servicios: definen la acción a realizar (p.ej. mostrar una página web, elegir un contacto, etc.)
  - para receptores de difusión: definen el mensaje de difusión esperado (p.ej. "batería baja", "temperatura excesiva", etc.)
- los proveedores de contenido no se activan por Intents, sino por peticiones (vía `ContentResolver`)
- dos tipos de intents:
  - Intents explícitos: indicando el nombre de **componente específico** (nombre de la clase) completamente calificado
  - Intents implícitos: son resueltos por el sistema. Indican la **acción general** que se desea desarrollar

Android Manifest

- cada aplicación debe contener en su carpeta raíz (`app/src/main`) el fichero `AndroidManifest.xml`
- contiene información esencial de la aplicación:
  - **metainformación** (nombre aplicación, icono, versión, ...)
  - **requisitos** (versión mínima de API Android, permisos, ...)
  - describe los **componentes** que la forman
    - define los nombres de las **clases** que implementan cada componente y sus **capacidades** (y los mensajes Intent que son capaces de manejar)



Tema 1: Introducción a Android™

- 1.1: Orígenes de Android
  - open source
  - versiones Android
  - dispositivos Android
- 1.2: Introducción al desarrollo de aplicaciones
  - tipos de aplicaciones
  - arquitectura Android
  - componentes de una aplicación
- 1.3: Entorno de desarrollo
- 1.4: Creación de una primera aplicación
  - arquitectura de una aplicación Android

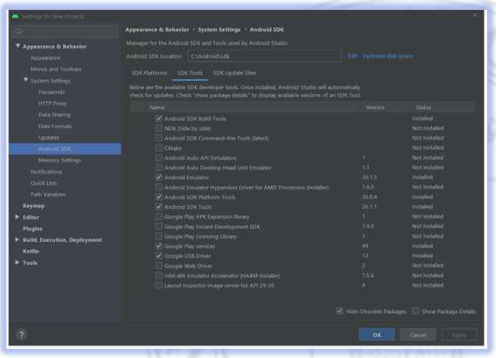
Entorno de Desarrollo

- JDK (Java Development Kit)
- Android Studio
  - IDE oficial para desarrollo aplicaciones Android
  - basado en IntelliJ IDEA (JetBrains)
  - multiplataforma (Windows, Mac OS, Linux)
  - ☞ https://developer.android.com/studio
  - características
    - construcción de proyectos con Gradle
    - editor de diseño gráfico
    - editor de navegación
    - soporte Google Cloud Platform
    - generador de recursos
    - incluye soporte para Android Wear, TV y Auto



Componentes Android SDK manager

- Plataformas Android (más de una versión)
- Android SDK Build-tools
- Android Emulator
- Android SDK Platform-tools
- Android SDK Tools
- Google Play Services
- Google USB Driver



AVD: Android Virtual Devices Manager

- herramienta para la creación y gestión de dispositivos virtuales

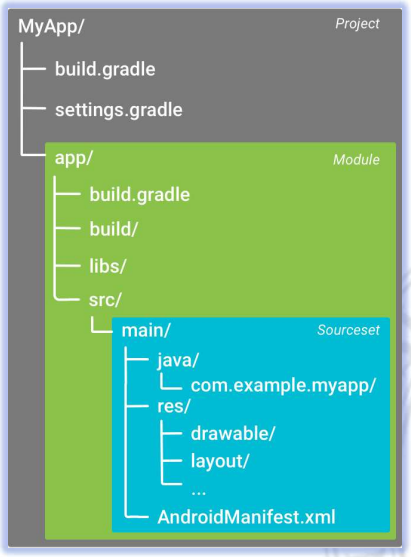


Android Debug Bridge (adb)

- herramienta para la comunicación con dispositivos
- está en el directorio `<sdk>/platform-tools/`
- tres componentes:
  - **cliente**: se ejecuta en la máquina de desarrollo
  - **servidor**: se ejecuta en la máquina de desarrollo y gestiona la comunicación
  - **demonio**: se ejecuta en background en el dispositivo
- permite ejecutar comandos, transmitir ficheros, redireccionar puertos, etc.

```
#> <sdk>/platform-tools/adb -e shell
#> <sdk>/platform-tools/adb devices -l
#> <sdk>/platform-tools/adb logcat
```


Estructura de un proyecto



Tipos de recursos, dimensiones, etc.

- **recursos**: almacenan el contenido estático de la aplicación (p.ej. interfaces de usuario, cadenas de caracteres, mapas de bits, etc.)
- tipos de recursos:
  - recursos del sistema (`https://developer.android.com/reference/android/R.html`)
    - acceso desde otro recurso **`@android:tipo_recurso/nombre`**
    - acceso desde código: **`android.R.tipo_recurso.nombre`**
  - recursos de la aplicación (carpeta `/res`).
    - acceso desde otro recurso **`@tipo_recurso/nombre`**
    - acceso desde código: **`R.tipo_recurso.nombre`**

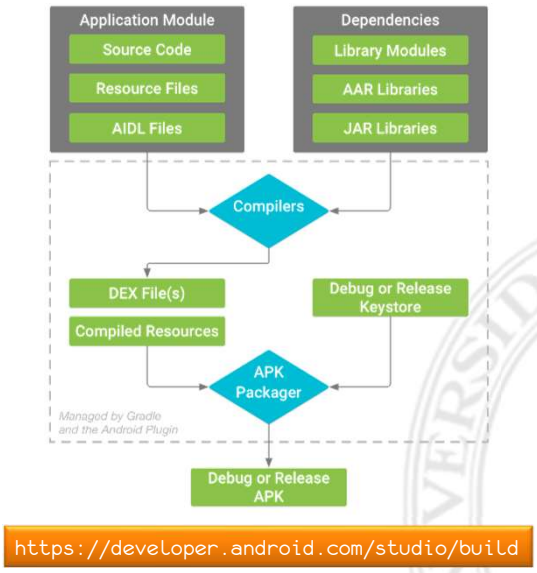
`https://developer.android.com/guide/topics/resources/providing-resources`

Recursos de una aplicación

- animaciones, imágenes, audio, menús, estilos, colores, etc.
- a cada recurso se le asigna un identificador único
  - `res/drawable/logo.png` ⇨ `R.drawable.logo`
- recursos alternativos según configuración

/res	/anim	animación de recursos
	/color	lista de colores de estado
	/drawable	gráficos en bitmaps o XML
	/layout	disposición elementos de la interfaz
	/menu	menús de la aplicación
	/values	valores simples: strings, arrays, colores, dimensiones
	/xml	ficheros XML arbitrarios (p.ej. datos de configuración)

Proceso de compilación



https://developer.android.com/studio/build

Tema 1: Introducción a Android™

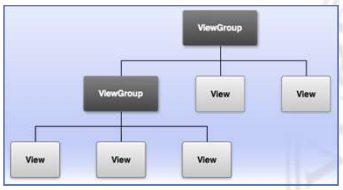
- 1.1: Orígenes de Android
  - open source
  - versiones Android
  - dispositivos Android
- 1.2: Introducción al desarrollo de aplicaciones
  - tipos de aplicaciones
  - arquitectura Android
  - componentes de una aplicación
- 1.3: Entorno de desarrollo
- 1.4: Creación de una primera aplicación
  - arquitectura de una aplicación Android

Actividades: conceptos básicos

- componente de la aplicación con una pantalla asociada para interactuar con el usuario
  - ejemplos: escribir un correo, ver una imagen, ver la lista de contactos, etc.
- la ventana suele ocupar toda la pantalla del dispositivo
- en las aplicaciones se establece una actividad principal (*launcher*), que se muestra al usuario cuando se lanza la aplicación
- una actividad puede lanzar otras actividades (incluso de otras aplicaciones)
- existe una pila de actividades (*back stack*) gestionada por el servicio gestor de actividades (*Activity Manager*)

Actividades: interfaz de usuario

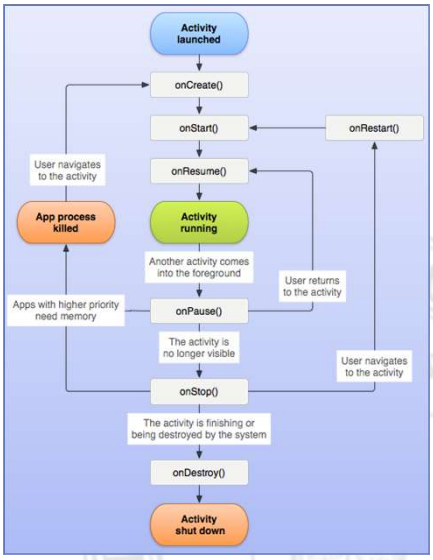
- contiene lo que el usuario ve y los elementos con los que puede interactuar
- compuesta por una jerarquía de objetos (vistas)
  - objetos derivados de la clase `ViewGroup` y `View`
- declaración del diseño elementos:
  - empleando XML (raíz y elementos anidados)
  - creando una instancia en tiempo de ejecución



https://developer.android.com/guide/topics/ui/declaring-layout

Actividades: ciclo de vida

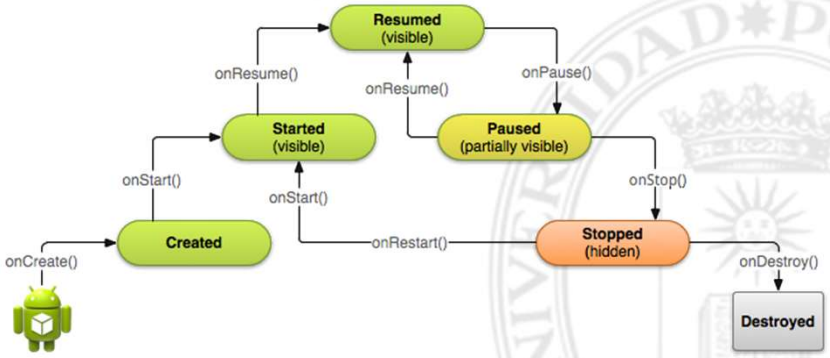
- tres estados básicos
  - activa
    - visible, "en ejecución"
    - foco y entrada del usuario
  - pausada
    - parcialmente visible
    - sin foco, ni entrada usuario
  - detenida
    - no visible, "en background"
    - posible eliminación



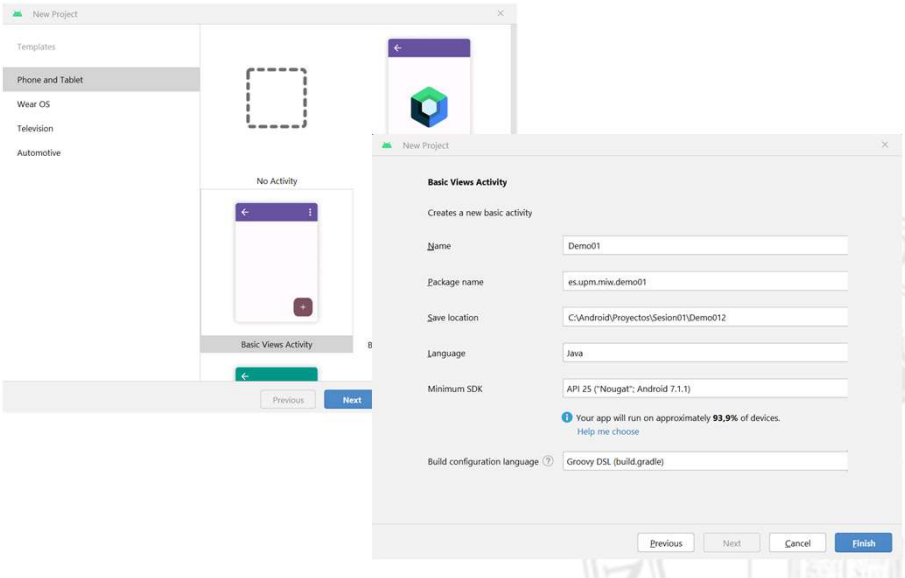
https://developer.android.com/guide/components/activities/activity-lifecycle

Actividades: estados del ciclo de vida

- seis estados
  - created, started, resumed, paused, stopped, destroyed
- siete métodos
  - onCreate(), onStart(), onResume(), onPause(), onStop(), onRestart(), onDestroy()



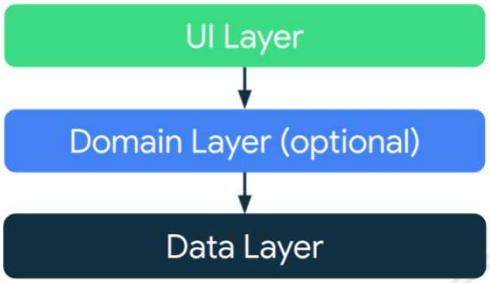
Creación de un nuevo proyecto



Creación de un nuevo proyecto

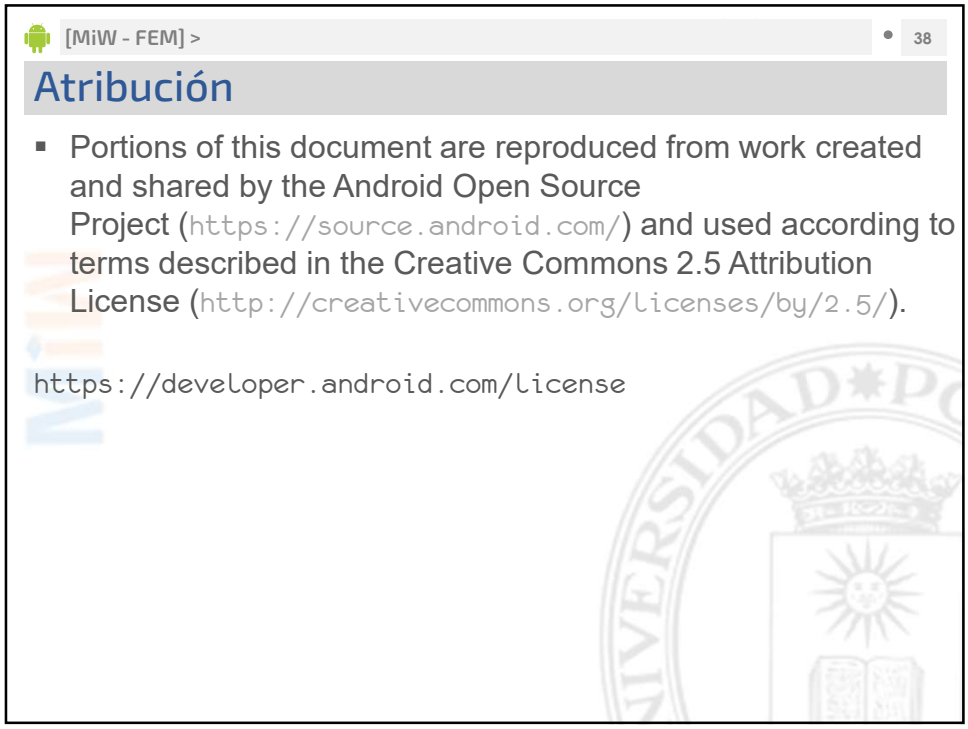


Arquitectura de una aplicación Android



- separación de responsabilidades (SoC)
- controlar la UI a partir de modelos de datos
  - preferentemente modelos de persistencia
- fuente única de información (SSOT)
- flujo de datos unidireccional (UDF)

https://developer.android.com/topic/architecture


[MiW - FEM] >
38
Atribución
Portions of this document are reproduced from work created and shared by the Android Open Source Project (https://source.android.com/) and used according to terms described in the Creative Commons 2.5 Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/).
https://developer.android.com/license